Wiem Ferchichi

Systèmes embarqués, IA et robotique | Stage de fin d'études

Tunis, Tunisie | wiem.ferchichi@enstab.ucar.tn | +216 99 952 627 | LinkedIn | Github

RÉSUMÉ Élève ingénieure en Technologies Avancées (électronique avancée et nanotechnologie), avec deux expériences de stage en IA appliquée et des projets associant systèmes embarqués, IoT, robotique et simulation. Recherche un stage de fin d'études (PFE) en technologies avancées, systèmes intelligents ou embarqué.

FORMATION

ENSTAB – École Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cédria Tunis, 2024–Aujourd'hui
Cycle ingénieur en Technologies Avancées

Faculté des Sciences de Monastir Monastir, 2022–2024
Cycle préparatoire Mathématiques et Physique (MP) – Diplôme obtenu

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

OpenCloud – Société de développement logiciel Tunis, juin–août 2026
Assistant technique IA local (LLM + RAG)

- Développement d'un système local de questions-réponses documentaires avec Python, Flask, Ollama et ChromaDB.
- Embeddings et recherche vectorielle pour fournir des passages pertinents au modèle de langage local, avec une interface conversationnelle.

LARINA – Laboratoire de recherche en Smart Grids et Nanotechnologie Tunis, juin–août 2025
Apprentissage par renforcement pour la gestion énergétique urbaine

- Expérimentations d'apprentissage par renforcement pour la gestion énergétique de bâtiments avec CityLearn.
- Évaluation du comportement de commande en simulation.

PROJETS

ENSTAB – Projet de fin d'année 2 Janv.–mai 2026
Bras robotique 4 DDL et jumeau numérique

- Commande de mouvement d'un bras robotique 4 DDL, avec retour capteurs et communication série entre contrôleur et actionneurs.
- Modélisation URDF et simulation PyBullet pour la validation virtuelle et l'optimisation de trajectoires.

ENSTAB – Projet de fin d'année 1 Janv.–mai 2025
Système de sécurité domotique (IoT)

- Architecture IoT sur Raspberry Pi (capteurs, traitement edge, supervision) avec MQTT pour la communication capteurs–actionneurs.
- Intégration d'un CNN pour la détection d'intrusion en temps réel.

Projets personnels 2025–2026
Edge ML, robotique mobile et FPGA

- Classification de données capteurs avec Edge Impulse et déploiement de modèles sur ESP32.
- Robot mobile 4 roues avec détection d'obstacles par ultrasons.
- Conception, simulation et implémentation de circuits VHDL sur carte FPGA avec Vivado.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA et Edge AI : Machine Learning, CNN, vision par ordinateur, apprentissage par renforcement, LLM locaux, RAG, ChromaDB, Edge Impulse
Systèmes embarqués et IoT : ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino, C/C++, Python (niveau intermédiaire), MQTT, UART, I^2C, LoRa
Robotique et simulation : URDF, PyBullet, intégration de capteurs, commande PID.
Conception et outils : VHDL, FPGA, Xilinx Vivado, Linux, Flask, Ollama, CityLearn, MATLAB/Simulink

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES

Leadership et travail d'équipe : coordination d'équipes projet au sein d'une junior-entreprise, en collaboration avec des profils techniques et clients
Communication : formations techniques, accompagnement lors de hackathons, relation client (prospection, négociation)
Résolution de problèmes, autonomie et rigueur : conduite de projets de la conception et simulation à la validation matérielle
Adaptabilité : apprentissage de nouvelles technologies en IA, embarqué, FPGA et robotique ; méthodes Agile/Scrum

VIE ASSOCIATIVE

ETC Junior Enterprise – Chef de projet 2025–2026
Coordination de projets et collaboration d'équipe

- Pilotage de 7 projets internes (systèmes embarqués, énergie) avec une équipe de 5+ membres ; participation à des projets clients (prospection, planification, livraison).
- Organisation de formations techniques et professionnelles.

Club Electronix – Membre actif 2025–2026
Formatrice et support technique

- Accompagnement technique des membres lors de hackathons, formation des pairs et participation aux jurys de compétitions internes.

CERTIFICATION ET LANGUES

Management de la qualité ISO 9001:2015 (avril 2024) | Arabe (langue maternelle) | Français (courant) | Anglais (courant)